

R1 — Teacher, Probe, and Oracle

Reference·mapping·network-free preflight 명세와 구현·검증 근거

Wind3DGS Project

2026-08-22; 구현·검증 근거 본문 통합 2026-09-09

문서 권위와 선행 조건

이 문서는 canonical sketch 의 R1 구현 파생 문서다. 최종 방법 권위는 sketch 에 있으며, eq:rd-common-probe-map, eq:rd-common-probe-adjoint, eq:rd-area-mass, eq:rd-attachment-whitening, eq:rd-global-response, eq:rd-exact-zoh, eq:rd-wind-pullback, eq:rd-mean-transport, eq:rd-teacher-period-spectrum 을 텍스트 기준으로 참조한다. R0 contract/schema 와 그 fixture 가 통과하기 전에는 이 문서의 실행 상태를 완료로 바꾸지 않는다.

이 문서에서 현행 계약과 근거를 함께 읽는 법

R1 의 실행 명세, 구현 상태와 논문용 근거를 이 문서 하나에서 관리한다. 수식·계약은 해당 절에서 직접 갱신하고 변경 이유를 인접 설명과 TeX 주석에 남긴다. §3은 공통 계약, §4은 구현 상태, §5은 현행 개발 후보와 교체 근거, §6은 산출물·재현 경로, §7은 검증 결과, §8은 최종 채택 조건이다. 실패한 식은 교체 이유를 설명하는 위치에만 당시 적용 범위를 표시해 보존한다. 개발 sample 15 개는 검증됐지만 본 학습 Teacher 와 R1 전체는 미승인이다.

Contents

1	목적과 소유권	3
1.1	작업 범위와 논문 근거의 소유권	3
2	진입 입력	3
2.1	R0 에서 받아야 하는 artifact	3
2.2	K0 최소 입력 세트	4
2.3	Teacher 입력 payload	4
3	이미 동결된 계약	4
3.1	Privilege 와 convergence separation	4
3.2	Teacher quadrature 와 질량의 현행 계약	4
3.3	Mandatory common-probe map	5
3.4	Payload 별 adjoint	5
3.5	동일 traction identity 와 reduced evaluator	5
3.6	Corrected oracle invariant	6
3.7	Base mean/covariance transport	6
4	구현 체크리스트	6
4.1	현재 개발 상태와 acceptance 구분 (2026-09-09)	6
4.2	TeacherPhysicsRegistry 와 reference 생성	7
4.2.1	현재 Registry 구현과 적용 범위	7
4.2.2	Trajectory, sequence 와 초기 상태 구현	7

4.3 Canonical probe 와 mapping	7
4.3.1 현재 선형 probe 와 비교기 구현	8
4.4 Traction/exact-ZOH fixture	8
4.5 Network-free oracle preflight	8
4.6 Base mean/covariance transport	9
4.7 개발용 sample 생성·검증과 학습 적격성	9
5 Open Design Decisions	9
5.1 현재 구조 검증 후보: P3 판과 독립 spline	11
5.2 현재 CPU 시간 적분: acceleration-form Newmark	11
5.3 구조 후보의 교체 이유와 이전 식의 적용 범위	12
5.3.1 고정 native bending 계수	12
5.3.2 Area-weighted hinge	12
5.3.3 정적 선형 판	12
5.3.4 3D 구조 연산자	12
5.3.5 Quadratic patch 의 내부 weak-force 결합	13
6 산출물	13
6.1 구현 계보와 provenance	13
6.2 재현 명령·hash 와 원본 보존	14
6.3 상세 기록 index 와 논문 작성 시 사용법	14
7 필수 fixture 와 metric	15
7.1 사용자 GPU smoke: 실행 가능성과 수렴	16
7.2 시간 적분 정밀도와 시간 해상도 검증	16
7.2.1 초기 dynamics 와 독립 reference	16
7.2.2 교체한 acceleration-form 의 refinement 결과	16
7.3 선형 공간 응답 실패를 확인한 실험	17
7.3.1 입력·경계·측정 고정	17
7.4 두 입력군과 공간 norm·연속 시간 상계	17
8 종료 조건과 실패 경로	18
8.1 R1 종료 조건	18
8.2 현재 계약의 채택 경계와 다음 진입 조건	19

1 목적과 소유권

R1 은 network 를 학습하기 전에 **reference** 가 믿을 수 있는지, teacher 와 GS 가 같은 물리량을 비교하는지, 그리고 현재 response-package class 가 적어도 network 없이 teacher response 를 표현할 수 있는지를 확인한다. 여기서 실패하면 R2 의 optimizer 나 architecture 를 조정하지 않는다.

소유자	R1 가 소유하는 것	소유하지 않는 것
Teacher physics	구조 model/constitutive/material/damping/solver registry, quadrature, spatial/time convergence	student architecture 와 learned result
Common probe	canonical probe, teacher/GS map, common-valid mask, mapping-noise floor 와 payload 별 adjoint	target runtime force path
Method identity	teacher 와 GS 에 동일한 traction law/effective scale/guard/sign convention, reduced evaluator exact-ZOH fixture	teacher 구조 solver 를 exact ZOH 로 제한하는 것
Oracle	attachment/mass-constrained network-free Global response preflight	learned held-out evidence 또는 MC1 claim
Base transport	teacher surface motion 의 independent GS mean/covariance transport, attachment/rest/SPD fixture	optional SH appearance 와 perceptual loss
Spectrum status	teacher spectrum convergence 와 stable-peak availability status	curriculum 채택 여부와 학습 이득 판정

R1 성공의 의미: 두 independent GS variant 가 하나의 frozen common-probe denominator 에서 converged teacher 와 비교 가능하고, corrected oracle package 가 unit/map/measure/evaluator error floor 안에서 response 를 재현하며, base mean/covariance transport 가 physics 와 renderer 양쪽 fixture 를 통과한다.

1.1 작업 범위와 논문 근거의 소유권

Static 3DGS 에서 wind-driven passive response package 를 학습하려면 먼저 mesh teacher 의 응답이 discretization 이나 적분기 오차에 지배되지 않는지 확인해야 한다. 이 작업은 training-only reference 를 만드는 과정이다. Target-mesh-free inference, student 의 positive area/mass 및 Global/Local package 구조는 바꾸지 않았다. 고차 판 자체의 신규성을 이 작업의 논문 contribution 으로 주장하지 않는다.

출발점은 code/sessions/2026-09-06_01_teacher_dataset_handoff.md 의 기본 mesh/GUI 였다. 후속 요청에 따라 registry, 정량 저장-비교, 실패 진단, 개발 sample 까지 단계적으로 구현했다. GUI 이후의 주된 확장은 물리 reference 를 검증하고 데이터 provenance 를 보존하는 CPU/CLI 경로다. 기존 Newton viewer 가 새 P3 backend 나 모든 정량 보고서를 자동으로 표시하는 것은 아니다. 그래프는 sample response, 공간 수렴 곡선과 내부 힘/모드 비교를 별도 artifact 로 보존한다.

사용자는 필요한 선택에는 질문하되 샘플 생성·검증까지 연속 진행하도록 승인했다. 공간 보완 후 첫 accepted 데이터의 입력 범위 (rest-start wind/on-off 우선인지, displaced free-decay 까지 동시에 닫을지) 는 질문했지만 확정 답변이 없다. 문서 정리 요청을 그 선택에 대한 승인으로 해석하지 않는다.

2 진입 입력

2.1 R0 에서 받아야 하는 artifact

- Frozen DomainContract, CoordinateContract 와 PhysicalValidPolicy.

- Frozen TensorSchemaRegistry, SerializationContract 와 method identity.
- TeacherStudentVisibility, source-object group rule, sealed-test hash 와 failure denominator registry.
- MetricRegistry/ThresholdRegistry schema 및 R1 에서 채울 threshold owner.
- Normal/covariance branch, rank-failure policy, stable Gaussian ID 와 package round-trip fixture.

2.2 K0 최소 입력 세트

- Flat-rest strip 1 개와 rectangular flag 1 개, 우선 material preset 1 개.
- Object 마다 camera/seed/densification 이 독립적인 static GS variant 2 개. Primitive split/duplicate 는 독립 variant 가 아니다.
- Short impulse, step-on/off, zero-ambient rest/recovery 와 aerodynamic-off $Q = 0$ displaced free decay.
- Spatial mesh refinement 최소 2 단계와 temporal timestep refinement 최소 2 단계. 가능한 한 three-level convergence 를 사용하되 실제 level 수와 ratio 는 Open Design Decision 에 기록한다.
- Same rest surface 의 metric/material/attachment/wind program 과 replay seed/hash.

2.3 Teacher 입력 payload

Teacher 는 mesh vertex/element connectivity, surface quadrature, material, attachment 와 prescribed wind 를 소유한다. Reference export 는 canonical surface sample 의 rest/current position, displacement, velocity, optional normal, applied traction/total force, external work 와 timestamp 를 포함한다. Topology 와 correspondence 는 training/evaluation artifact 에만 남고 target package 로 serialize 하지 않는다.

3 이미 동결된 계약

3.1 Privilege 와 convergence separation

- Teacher mesh 는 privileged simulation/evaluation data 다. Vertex 하나를 latent anchor 하나로 대응시키지 않는다.
- Accepted fine timestep 을 고정한 spatial mesh refinement 와 accepted fine mesh 를 고정한 temporal timestep refinement 를 별도로 측정한다. 둘을 동시에 바꾼 diagonal difference 로 cancellation 을 허용하지 않는다. 두 측은 같은 element/mass/structure/damping/attachment/load identity 를 공유해야 한다. 기존 quadratic patch shell 의 temporal pass 와 P3 plate 의 spatial pass 를 합쳐 승인하지 않는다.
- 두 convergence 는 같은 canonical probe 와 physical-time grid 에서 velocity, tip trajectory, work 및 band-integrated spectrum/FRF discrepancy 를 측정한다.
- Dominant peak 의 존재는 teacher convergence 조건이 아니다. Spectrum 이 수렴했지만 clear peak 가 없으면 $\tau_{\text{dom}}=\text{unavailable}$ status 이며 teacher failure 가 아니다. Spectrum 자체가 수렴하지 않으면 R1 failure 다.

3.2 Teacher quadrature 와 질량의 현행 계약

Teacher quadrature 도 canonical $A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}}$ 를 사용한다. Shell thickness/density 를 별도 SI parameter 로 저장하더라도 $h\rho = M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}}$ 를 derive/equality-constrain 한다. Constitutive preset 은 독립 total mass owner 가 아니다. 양의 면적 quadrature a_q 와 그 위치에서의 shape evaluation Ψ 에 대해

$$\begin{aligned}
 W_{A,T} &= \text{diag}(a_q), \quad a_q > 0, \quad \sum_q a_q = A_{\text{ref}}, \\
 m_q &= \frac{M_{\text{ref}}}{A_{\text{ref}}} a_q, \quad \sum_q m_q = M_{\text{ref}}, \\
 M_T^{\text{scalar}} &= \frac{M_{\text{ref}}}{A_{\text{ref}}} \Psi^\top W_{A,T} \Psi, \quad M_T = M_T^{\text{scalar}} \otimes I_3, \\
 \mathbf{1}^\top M_T^{\text{scalar}} \mathbf{1} &= M_{\text{ref}} \quad (\text{partition of unity 를 만족하는 전체 자유도에서}).
 \end{aligned} \tag{1}$$

Constraint 적용 후 허용 DOF 에서는 질량행렬의 양정성과 quadrature rank 를 검사한다. 이는 sketch eq:rd-teacher-consistent-mass 의 구현 계약이며 student GS 의 positive area 와 diagonal mass 를 바꾸지 않는다. 기존 선형 teacher 의 lumped mass 는 별도 law 로 구분한다.

변경 이유: P3 DOF 는 양의 면적을 가진 sample 과 같지 않으므로 $\sum m_q = M_{\text{ref}}$ 를 DOF 별 positive lumped-mass 제약으로 사용하지 않는다. 고차 registry/validator 의 실제 연결은 아직 남아 있다.

3.3 Mandatory common-probe map

Source object 마다 test open 전에

$$\mathcal{X}_P^0 = \{(p_j^0, w_{A,j}^P, w_{M,j}^P)\}_{j=1}^{N_P}$$

를 동결한다. Sketch 의 eq:rd-common-probe-map 에 따라 teacher discretization $X = T$ 와 GS variant $X = r$ 각각에 대해

$$T_X \in \mathbb{R}^{N_P \times N_X}, \quad \sum_i (T_X)_{ji} = 1, \quad S_X = T_X \otimes I_3, \quad u_P = S_T u_T, \quad v_P = S_T v_T. \quad (2)$$

를 만든다. Ordered support/weight, coverage, kernel/version 와 hash 를 저장한다. GS convex map 과 기존 선형 barycentric teacher 에는 $(T_X)_{ji} \geq 0$ 를 요구한다. 고차 teacher 의 signed shape weight 는 별도 map-law/version 으로 구분한다. 해당 차수의 polynomial reproduction, conditioning/noise amplification 과 virtual-work adjoint 를 검증하며 양의 surface quadrature weight 와 혼동하지 않는다. 현재 public teacher map v1 은 선형/nonnegative 계약만 구현했다. P3 진단 내부의 shape evaluation 은 그 API 의 완료 근거가 아니다.

- 모든 accepted map 은 row partition, arbitrary constant vector reproduction 과 predeclared rest-coordinate affine/smooth analytic field reproduction tolerance 를 통과한다.
- Teacher 와 source-object group 의 모든 declared GS variant 가 함께 support 하는 probe intersection 으로 pre-test frozen common-valid mask 하나를 만든다. Variant 별 사후 probe 삭제는 금지한다.
- Coverage distance/rate, unsupported reason 과 measured mapping-noise floor 를 denominator 와 함께 저장한다.
- 이 map 은 training/evaluation-only 다. Target runtime GS force 는 Gaussian 에서 직접 계산한다.

3.4 Payload 별 adjoint

Sketch eq:rd-common-probe-adjoint 에 따라 payload 의미를 구분한다.

$$F_X = S_X^\top F_P \quad (\text{probe 별 total force}), \quad F_X = S_X^\top W_{A,P} \tau_P \quad (\text{probe traction}),$$

$$W_{A,P} = \text{diag}(w_{A,j}^P I_3), \quad \tau_P^\top W_{A,P} S_X u_X = F_X^\top u_X.$$

Traction 에 $S_X^\top$ 만 적용하거나 area 를 두 번 곱하는 구현은 금지한다. Runtime 의 $F_i = a_i \tau_i$ 에는 probe adjoint 를 재적용하지 않는다.

3.5 동일 traction identity 와 reduced evaluator

Teacher quadrature 와 GS 는 representation 만 다르고 다음 traction identity 는 같다.

- traction_law_id=two_sided_normal_quadratic_v1: 같은 domain-wide κ_{aero} , relative-velocity/sign convention 과 two-sided normal-only law.
- traction_guard_id=vector_norm_before_area_v1: 같은 vector-norm τ_{guard} 를 먼저 적용한 뒤 각 discretization 의 area quadrature 를 곱한다. Core quantitative run 에서는 두 representation 모두 activation count 가 0 이어야 한다.
- Zero ambient 와 aero-off 를 서로 다른 flag 로 기록한다. 전자는 drag 를 허용하고 후자만 strict free response 다.
- 학생 reduced evaluator 는 integrator_id=exact_zoh_augexp_v1, force_sample_time=frame_start_v1 로 고정한다. Teacher 구조 solver 는 별도 converged reference 이며 같은 structural integrator 일 필요는 없다. 그러나 exported frame 의 aerodynamic traction 은 학생과 같은 frame-start sample 을 해당 frame 동안 hold 한다. Teacher 내부 structural substep 과 work quadrature 만 별도 convention 으로 기록할 수 있으며 force sample identity 자체를 바꾸지 않는다.

3.6 Corrected oracle invariant

Oracle 은 attached row 가 exact zero 인 raw Global field 를 common-probe teacher impulse/step/FRF response 에 fit 하고, R0 physical-valid policy 와 R1 에서 동결한 **oracle-only positive area source** 로 만든 mass 를 사용해 whitening 한다. Network-free 단계이므로 이 area 는 student head 출력이 아니며, teacher quadrature 에 대한 training-only fit 또는 deterministic GS footprint rule 중 하나를 Open Design Decision 으로 동결한다. 어느 경로든 accepted row 에서 $a_i \geq 0$, $\sum_i a_i = A_{\text{ref}}$ 와 $m_i = (M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}})a_i$ 를 만족해야 한다. 이 oracle measure 는 evaluator preflight 전용이며 R3 의 learned-measure evidence 로 승계하지 않는다.

B_c 를 $B = B_c R$ 로 바꾸면 generalized coordinate 도 바뀌므로 teacher 의 기존 diagonal Ω, Z 를 그대로 붙이지 않는다. 다음 두 mathematically consistent 경로 중 **하나만** canonical 로 선택할 수 있으나, 어느 경로인지는 아직 Open Design Decision 이다.

1. Whitened B 를 고정하고 common-probe time/FRF response 로 positive diagonal Ω, Z 를 다시 fit 한다.
2. Raw full reduced M_c, C_c, K_c 를 whitening congruence-transform 한 뒤 일관되게 re-diagonalize 한다.

두 경로 모두 student 와 같은 positive-diagonal response-package class 와 exact-ZOH evaluator 로 귀착해야 한다. Oracle paired 결과는 contract preflight 이며 learned held-out evidence 가 아니다.

3.7 Base mean/covariance transport

Mean 은 response field 를 통해 transport 하고, R0 에서 선택한 angular-field 또는 local-affine branch 로 current normal 과 covariance orientation 을 갱신한다. Attachment displacement/angular row 는 exact zero 다. Rest state identity, proper rotation, covariance eigenvalue/SPD/finite 보존과 velocity consistency 를 만족해야 한다. Optional higher-order SH, scale/shear, deformation-gradient 와 appearance residual 은 R1 범위 밖이다.

4 구현 체크리스트

4.1 현재 개발 상태와 acceptance 구분 (2026-09-09)

아래 체크박스는 canonical R1 acceptance 를 뜻한다. 구현이 존재해도 전체 계약을 아직 통과하지 않았으면 미체크로 둔다. 개발 구현과 국소 fixture 의 완료는 다음 표로 별도 기록한다. 각 구현의 근거를 아래 해당 항목에 연결하고, 수식·교체 이유는 §3와 §5, 결과는 §7, 원본·hash·재현 명령은 §6에 함께 보존한다.

항목	개발 상태	실제 근거와 남은 경계
Registry / trajectory / sequence	구현·개발 검증 완료	Native SI/hash, force/work 와 실패 prefix, CPU replay 및 사용자 GPU 12/12. 전체 R0 동결을 뜻하지 않음.
선형 teacher probe	구현·개발 검증 완료	Nonnegative barycentric forward/adjoint 와 원본 대조. Independent-GS intersection 과 고차 public map 은 미완료.
Native/area hinge	채택 근거 실패	Mesh 의존성 및 방향 편향. 결과를 유지하고 isotropic material mapping 으로 승격하지 않음.
Quadratic patch shell	제한된 수치 검증 통과	Objectivity/미분 및 가속도 Newmark 시간 진단 통과. Checkerboard interior force 와 공간 속도 실패.
P3/독립 spline	압력 fixture 통과	1% 공간/방향/기준의 연속 시간 상계 통과. 원래 x^2 초기 속도 실패, nonlinear wind teacher 미연결.
Development samples	생성·검증 완료	Newton 3 개 source/15 window, 원본·replay-loader 검증. Training eligibility false.
Canonical R1/Oracle	미완료	동일 backend 의 최종 수렴, 고차 map/traction, spectrum/tip/work, 독립 GS 2 개와 oracle/transport 필요.

4.2 TeacherPhysicsRegistry 와 reference 생성

면적·질량은 §3.2의 식 (1)를 따른다.

- TeacherPhysicsRegistry 에 structure/element/constitutive law, equality-constrained thickness/density, elastic parameter, damping, attachment enforcement, nonlinear tolerance 와 unit 을 등록한다.
- Solver/integrator, timestep, nonlinear iteration, linear solver/tolerance, precision, contact-off flag, quadrature 와 output sampling rule 을 version/hash 한다.
- Material preset 이름을 실제 SI parameter tuple 로 해석하는 versioned mapping 을 저장한다.
- Teacher 와 GS 의 traction law/effective-scale/guard/sign/sample identity 와 zero guard-activation 을 비교하는 validator 를 만든다.
- Mesh surface quadrature 가 $\sum a_T = A_{\text{ref}}$, $\sum m_T = M_{\text{ref}}$ 를 만족하고 force integral, sign 과 external work analytic fixture 를 통과한다. 여기서 m_T 는 quadrature mass 이며, consistent mass 의 DOF row sum 을 양의 point mass 로 해석하지 않는다.
- Finest fixed timestep 의 spatial series 와 finest accepted mesh 의 temporal series 를 별도 command/report 로 실행한다.
- Accepted mesh/timestep 은 결과, tolerance, convergence order diagnostic 와 hash 로 고정한다.

4.2.1 현재 Registry 구현과 적용 범위

Pure schema 와 Newton adapter 를 분리했다. Native material parameter 의 SI 해석, rest mesh 와 source-object identity, material/solver/traction 설정, realized model 검사를 제공한다. Registry 생성 자체가 simulation 이나 파일 저장을 수행하지 않는다. `validate_against_simulation()` 및 `require_valid()` 로 실제 mass, pin, material, rest geometry, gravity, solver 설정과 finite 상태를 검증한다. Native bending 의 단위 N 을 연속 판 강성 N m 로 바꿔 표기하지 않는다.

Strict JSON 은 unknown/missing field, duplicate key, non-finite, unit/shape/version 오류를 거부한다. Float 표현과 signed zero 를 정규화하며 배열 hash 는 little-endian C-order 의 dtype/shape/unit/content 를 포함한다. Effective registry hash, Teacher/GS 공용 traction identity hash, requested/run provenance 와 실제 material array/solve 경로의 realized hash 를 구분한다. 비활성 명목 설정과 시간 변화 wind speed 를 모두 material identity 로 섞지 않는다. Source membership validator 는 외부에서 검증한 split ref 를 받으며 split 생성·배정·봉인을 대신하지 않는다. Registry 는 teacher-only 이고 target package serializer 를 새로 만든 것이 아니다.

초기 실제 model 대조는 $\text{rtol} = 5 \times 10^{-6}$, mass/area absolute 10^{-8} , pin 10^{-6} m 를 썼다. 이는 물리 수렴 tolerance 가 아니다. CPU/GPU solve branch 와 환경을 기록하며 registry hash 동일성이 장치 간 bitwise trajectory 동일성을 보장하지 않는다. Core import 는 Newton/Warp 없이 가능하도록 optional dependency 경계를 검사했다.

4.2.2 Trajectory, sequence 와 초기 상태 구현

Trajectory 는 T interval 과 $T + 1$ state 를 구분하고 frame zero, timestamp, position/displacement, velocity, held aerodynamic force 와 interval work 를 저장한다. Chunk inventory 와 checksum 으로 prefix 를 검증하고 중간 실패의 완료 prefix, 오류와 미실행 부분을 보존한다. Reader 의 무결성 검증과 실제 solver replay 는 별개다. 저장값만 다시 읽어 replay 통과로 표시하지 않는다.

Wind sequence runner 는 초 단위 steady/pulse/chirp 등 프로그램을 case 별 독립 초기 상태로 실행하고 성공·실패·미실행 inventory 를 남긴다. Displaced free-decay 지원은 authored rest 를 바꾸지 않고 초기 변위를 적용하며 requested 변위와 float32 realized state 를 구분한다. Trajectory v2 로 확장하고 v1 읽기 호환을 유지했다. Zero ambient 는 상대 속도 drag 가 남고, aero-off 만 공력을 제거한다. Material damping off 여부는 또 별도 설정이다.

4.3 Canonical probe 와 mapping

- Probe ID/rest position/area-mass weight 와 source-object scope 를 serialize 한다.
- Teacher 및 각 independent GS map 의 ordered support 와 law 별 weight 를 deterministic 하게 생성한다. GS/선형 teacher 는 nonnegative, 고차 teacher 는 별도 version 의 signed shape evaluation 과 conditioning 검사를 요구한다.

- Partition, constant, coordinate-linear/smooth-field reproduction, coverage 와 unsupported rate 를 측정한다.
- 모든 declared variant 의 common-valid intersection 을 test open 전에 한 번 동결하고 hash 한다.
- Displacement/velocity forward map 과 total-force/traction adjoint 의 shape/unit/work identity 를 property test 한다.
- Spatial convergence, temporal convergence 와 GS mapping noise 를 별도 error component 로 보고한다.

4.3.1 현재 선형 probe 와 비교기 구현

Rest surface 의 fixed probe, positive area/mass quadrature 와 barycentric support 를 저장한다. Partition, constant/affine reproduction, coverage, unsupported reason 및 map hash 를 검사했다. 현재 public map 은 선형 3-support/nonnegative 계약이다. Forward 식 (2)과 §3.4의 total-force/traction adjoint 를 검사했다. 고차 Teacher 에는 동일 식의 별도 shape law 와 검증을 구현해야 한다. Total force N 과 traction N/m² 를 구분하고 area 를 두 번 곱하지 않는다. Probe trajectory 를 raw manifest 에 연결하고 v1/v2 원본 재계산을 지원한다. 비교기는 같은 object/material/rest/input/BC 등 고정 조건을 검사한 뒤 velocity/tip/work/대역 PSD 를 SI 및 무차원 값으로 보고한다. 실행 성공만으로 물리 수렴을 선언하지 않는다. Independent GS 두 개의 reconstruction, common-valid intersection 과 network-free oracle 는 미완료다.

4.4 Traction/exact-ZOH fixture

Frame 시작의 $(\mu_i^{t-1}, v_i^{t-1}, n_i^{t-1})$ 에서

$$v_{\text{rel},i} = W_t^{\text{eff}}(\mu_i) - v_i, \quad v_{n,i} = v_{\text{rel},i}^\top n_i$$

를 만들고 sketch eq:rd-wind-pullback 의 two-sided normal-only traction, numerical guard, area force 와 $Q = B^\top F$ 순서를 그대로 사용한다.

- $n \mapsto -n$ 에서 traction/rollout identity 를 통과한다.
- $v_{\text{rel}} \mapsto -v_{\text{rel}}$ 에서 traction sign 이 반전된다.
- Zero ambient 에서 drag work $\sum_i F_i^\top v_i \leq 0$ analytic fixture 를 통과한다.
- Random state 와 piecewise-constant load 의 exact-ZOH 결과를 very-fine reference 와 비교한다.
- Aero-off $Q = 0$ 에서 positive pole/damping 의 energy decay 와 deterministic replay 를 통과한다.
- Hidden corrector/substep, implicit alternative, force-level clamp 와 second update 가 trace 에 없고 quantitative core 의 τ_{guard} activation count 가 0 임을 검사한다.

4.5 Network-free oracle preflight

- Independent GS 마다 attached/invalid policy 를 적용한 raw Global field 와 fit provenance 를 저장한다.
- R0 valid policy 와 frozen oracle-measure ID 로 mass Gram, eigenvalue/rank floor 및 whitening transform 을 기록한다.
- Open decision 에서 선택한 canonical oracle path 하나만 실행하고 path/config/hash 를 기록한다.
- Arbitrary whitening+unchanged diagonal pole, mapped teacher mode-only 와 post-hoc asset pole tuning 을 validator 가 거부한다.
- Attachment zero, $B^\top M_x B = I$, positive rad/s pole/damping, impulse/step/FRF/work 와 exact-ZOH free-decay fixture 를 통과한다.
- 두 GS 의 oracle response 를 같은 probe/mask 에 올리고 teacher convergence 와 mapping-noise floor 에 대조한다.

4.6 Base mean/covariance transport

- Teacher surface displacement/velocity/normal 을 training/evaluation correspondence 로 각 GS 에 transport 한다.
- Rest/zero-state mean 과 covariance 가 bitwise 또는 declared tolerance 안에서 input identity 다.
- Known proper rigid rotation 에서 normal/rotation 방향, covariance eigenvalue 와 SPD 를 보존한다.
- Attached Gaussian mean/angular response 가 numerical zero 이고 invalid covariance 가 stable failure reason 으로 집계된다.
- Transported position finite difference 와 reported kinematic velocity 가 tolerance 안에서 일치한다.
- Appearance/SH loss 없이 base renderer 가 finite image 를 만들고 실패 frame 을 denominator 에 유지한다.

4.7 개발용 sample 생성·검증과 학습 적격성

기존 Newton native backend 에서 CPU 로 새 source 세 개를 만들었다. 1 m XZ square n8, $M = 0.1$ kg, fps60, substeps16, iterations10, 1 s/61 state, 5×5 trapezoid probe 25 개다. Native stretch/area stiffness 10^3 , material damping 0.1, bending 10 N, bending damping 0, gravity 0 을 사용했다.

- Wind pulse: 0.5 m/s, 0.2 s half-sine 뒤 0.8 s zero ambient.
- Step on/off: 0.5 m/s 의 켜짐/꺼짐. Off 에도 air drag 가 남는다.
- Aero-off decay: $\Delta Y = 0.01x^2$, 공력 off, material damping 유지.

각 source 의 60 interval 을 12 interval/13 state window 5 개로 나눠 총 15 개를 만들었다. Target array 는 [13, 25, 3], batch 크기는 [4, 4, 4, 3] 이다. Single development source-object group 이며 train/dev/test 독립 객체 분할이나 GS pairing 을 완료한 것이 아니다.

Raw/probe inventory 와 label/input/work 를 모두 대조하고 각 CPU source 를 독립 재실행했다. 세 replay 의 position/velocity/aerodynamic force/work 최대 차이는 모두 0, pin drift 와 guard count 도 0 이었다. 각각 maximum nodal speed 는 0.202946126/0.471042246/0.133365527 m/s, interval work 절댓값 합 은 0.000789484374/0.006596602165/0 J 다. 마지막 값은 순 외력 일이나 구조 energy drift 가 아니다. 생성·대조·replay·batch 검증은 48.370 s 가 걸렸다.

Dataset 에는 static probe/weight/attachment, registry, split, per-window NPZ 와 checksum manifest 를 둔다. TeacherSampleDataset.open(..., allow_development=True) 로만 개발 데이터를 열 수 있고, default 는 training_eligible=false 데이터를 거부한다. verify_sources 는 manifest 뿐 아니라 raw/probe 에서 label 을 재구성해 대조한다. Tamper, incomplete output, rehashed corruption 과 static geometry 오류를 검사했다. 저장된 NumPy batch 읽기는 Torch/Newton/Warp 없이 가능하다.

Raw source 는 experiments/artifacts/runs/teacher_sample_dataset/20260908_sample_v1, dataset 은 experiments/artifacts/datasets/teacher_samples/20260908_sample_v1 다. Source inventory 93 개/1,150,138 byte, dataset manifest 포함 20 개/125,293 byte 다. Compact evidence 와 response PNG 를 Git 에 보존하고 NPZ 원본은 ignored artifact 에 둔다. 이 데이터는 P3 데이터가 아니며 후속 P3 통과로 eligibility 를 올리지 않는다.

5 Open Design Decisions

해석 규칙

이 표는 결정을 대신하지 않는다. 권장 기본값은 K0 구현을 단순화하기 위한 제안이며, 선택한 option 은 registry/version, 근거 fixture 와 동결 시점을 기록한 뒤에만 canonical R1 실행에 사용한다.

결정 항목	허용 선택지	권장 기본값 (미동결)	동결 시점
Teacher 구조 model	linear thin shell / corotational shell / 검증된 nonlinear cloth-shell	P3 consistent-mass 판은 구조 진단 후보. 최종 membrane+bending 및 moderate rotation teacher 는 미선택; 기존 quadratic patch 는 공간 실패	최종 backend acceptance 전
Constitutive preset	(E, ν, h, ρ) 계열 / 동등한 명시 SI shell parameter	opaque class ID 대신 실제 SI tuple 를 저장하되 $h\rho = M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}}$ 를 derive/equality-constrain	teacher dataset 생성 전
Damping	Rayleigh $\alpha M + \beta K$ / verified material damping / mode-target calibration	좁은 target band 에 calibration 한 Rayleigh damping 과 measured modal ratio report	convergence config freeze 전
Teacher integrator	implicit Newmark/generalized- α / 충분히 작은 explicit reference	기존 shell 에서 acceleration-form Newmark 정밀도·시간 진단 통과. 새 P3 backend 에는 재검증 필요	backend 별 temporal series 전
Refinement ladder	2-level / 3-level 이상, uniform / structured refinement	가능한 경우 3-level 과 일정 refinement ratio; 최소 2-level 은 smoke only 로 표시	K0 run 전
Probe construction	canonical UV grid / rest-surface samples / geometry landmarks+grid	fixed rest-surface probe grid 와 area/mass weights, tip landmark 를 보조로 포함	map 생성 전
Map kernel/support	선형 barycentric / 고차 shape teacher, local weighted GS support	GS convex map 유지. P3 는 signed 10-shape map 의 별도 schema, polynomial reproduction 과 work 검사 필요	mapping-noise threshold freeze 전
첫 데이터 입력 범위	rest-start wind/on-off 우선 / displaced free-decay 까지 동시 수렴	미결정. Pressure 진단 통과로 wind 또는 임의 초기 상태를 승인하지 않음; canonical free-decay 요구는 유지	최종 데이터 scope freeze 전
Effective traction scale	domain-wide fixed $\kappa_{\text{aero}} > 0$ 후보 범위	material/object 와 독립인 scalar 하나를 dev 에서 전체 domain 에 동결하고 runtime 에는 g_W 만 노출	teacher final run 전
Numerical traction guard	fixed high τ_{guard} / guard 없이 hard reject	supported envelope 위의 fixed global guard 와 core activation zero; activation 은 OOD/failure 로 유지	첫 stress fixture 전
Oracle area source	teacher-quadrature 기반 oracle-only positive fit / deterministic GS covariance-footprint rule	가장 단순한 positive normalized rule 을 두 GS 에 동일 적용하고 source/hash 공개; student measure claim 으로 승계 금지	oracle field fit 전
Oracle canonical path	whitened-field pole refit / full M, C, K congruence+re-diagonalization	reliable full reduced operators 가 있으면 후자, 아니면 response-fit; 두 결과를 asset 별 혼용하지 않음	oracle acceptance run 전
Oracle rank/fit band	fixed rank 와 impulse/time/FRF weight 후보	R2 와 같은 intended Global rank, converged teacher band 안에서 fit	oracle config freeze 전
Convergence metric/threshold	absolute SI / dimensionless reference-scale / 둘 다	dimensionless primary+SI diagnostic, velocity/FRF/work 를 함께 사용	finest result 를 보기 전 dev freeze

결정 항목	허용 선택지	권장 기본값 (미동결)	동결 시점
Peak analysis status	area/mass aggregate, band/window/prominence 후보	R1 은 convergence 와 availability status 만 출력; curriculum 채택은 R2b 소위	spectral report 전

5.1 현행 구조 검증 후보: P3 판과 독립 spline

현행 후보와 채택 범위

공간 보완의 현행 후보는 P3 C^0 interior-penalty 선형 판이다. 아래 식과 고정 penalty 로 처방 압력 fixture 를 검사했다. 최종 nonlinear membrane+bending/wind Teacher 의 선택은 미완료다. Native hinge 와 quadratic patch 를 대신 검토하는 이유는 뒤의 교체 근거에 보존한다.

Engineering curvature 를 $\kappa = [\kappa_{xx}, \kappa_{yy}, 2\kappa_{xy}]^\top$ 로 두고, SI elastic parameter 의 KL constitutive matrix 를 다음과 같이 사용한다.

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}, \quad D_b = D \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

D 는 Nm 이고 물리 두께 h 는 m 다. Quadrature/DOF mass 는 식 (1)로 구분한다.

독립 기준은 unit square 의 tensor-product C^2 cubic B-spline, 4/8/16/32 spans, Gauss4 tensor quadrature 의 H^2 -conforming KL 판이다. Consistent M, K 를 조립하고 x0 첫 coefficient 만 제거해 slope-free 경계를 유지한다. Quadratic 초기 상태는 Greville collocation 으로 정확히 표현하고 generalized eigenbasis 전체를 사용한다. Simply-supported analytic frequency 를 별도 구현 검증으로 사용했으며 주 비교의 경계를 바꾸지 않았다.

P2 는 triangle 당 6 DOF, P3 는 10 DOF 의 Lagrange shape 다. P3 는 local Vandermonde 로 shape/gradient/Hessian 을 계산한다. Volume KL energy 에 interior edge moment consistency 와 slope-jump penalty 를 더한다.

$$E = \frac{1}{2} \sum_t \int_t \kappa^\top D_b \kappa dA - \sum_{e \text{ interior}} \int_e [\partial_n w] \langle M_{nn} \rangle ds + \frac{1}{2} \sum_{e \text{ interior}} \int_e \frac{\alpha}{h_{\text{avg}}} [\partial_n w]^2 ds. \quad (4)$$

Normal orientation 과 jump/average 는 source 에 고정돼 있다. h_{avg} 는 이웃 cell diameter 의 평균이며 물리 두께와 다른 길이다. P2 는 $\alpha = Eh^3$, P3 는 $\alpha = Eh^3(p/2)^2$, $p = 3$ 의 고정 factor 2.25 다. P3 결과를 본 뒤 penalty 를 sweep 하거나 유리한 값을 골라낸 것이 아니다. P2 의 volume/edge 는 Duffy3/Gauss2, P3 는 Duffy4/Gauss3 를 사용한다. Exterior rotation penalty 는 추가하지 않았다.

식의 reference 는 선행 구현 기록에 연결한 공식 FEniCS-Shells Kirchhoff-Love demo 다. 해당 demo 의 clamped 경계를 이번 position-only 경계로 복사하지 않았다. Reference URL 은 experiments/R1_teacher_spatial_remediation/README.md, 당시 적용 판단은 code/sessions/2026-09-08_07_teacher_spatial_remediation.md 에 보존돼 있다. 이번 문서 통합에서는 외부 문헌을 새로 조회하지 않았으며 신규성 조사를 수행한 것으로 표시하지 않는다.

P2/P3 는 constant-curvature interior force 가 각각 약 $10^{-15}/10^{-14}$ N, unconstrained affine null 3 개/left-pin null 1 개, proper rotation, gradient, area/mass, patch polynomial force/energy 를 검사했다. Independent oscillator matrix exponential 에는 zero mode 와 resonance 도 포함했다. P3 n16 forward frequencies 는 [6.35772073, 14.26003426, 24.28380007, 24.88148287, 46.36581911], spline32 는 [6.35770535, 14.25999311, 24.28325170, 24.88117461, 46.36373132] rad/s 다.

5.2 현행 CPU 시간 적분: acceleration-form Newmark

적용 범위: 기존 quadratic-patch/lumped-mass CPU shell 의 정밀도 보정 구현이다. 최종 P3 backend 의 temporal acceptance 는 별도로 필요하다.

$\beta = 1/4, \gamma = 1/2$ 인 같은 Newmark 식을 acceleration unknown 으로 다시 풀었다.

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_{\text{pred}} + \beta \Delta t^2 a_{n+1}, & v_{n+1} &= v_{\text{pred}} + \gamma \Delta t a_{n+1}, \\ R(a_{n+1}) &= M a_{n+1} + \nabla E(x_{n+1}) - f_{n+1}. \end{aligned} \quad (5)$$

Undamped tangent 는 $M + \beta \Delta t^2 H$ 다. 가까운 두 position 을 Δt^2 로 나누는 잔차 평가를 피했다. 물리 stiffness/damping, tolerance 를 바꾸거나 고주파 필터·숨은 viscosity 를 넣지 않았다. 기존 실패를 재현하고

새 3,457 step 을 완료했다. Short 차이는 2.20620% 로 개선됐지만 full N2560 11.7491% 는 남아 시간 해상도 문제임을 확인했다.

5.3 구조 후보의 교체 이유와 이전 식의 적용 범위

변경 근거: 다음 식과 결과는 native hinge, 면적 보정 hinge 및 quadratic patch 를 최종 Teacher 로 채택하지 못한 이유다. 새로운 구조식은 §5.1에서 직접 제시했고, 여기서는 이전 식의 단위·반례·실패를 보존한다.

5.3.1 고정 native bending 계수

설치된 Newton 1.3.0 의 에너지 의미를 독립 NumPy 로 계산했다. Flat XY/XZ square 에 $w = A(X/W)^2$, $W = H = 1$ m, $A = 0.01$ m, $k_e = 10$ N 와 $n = 4, 8, 16, 32$ 를 사용했다. Boundary edge 는 bending 합에서 제외한다.

$$E_b = \frac{1}{2} k_e \sum_{e \text{ interior}} l_e^0 \theta_e^2, \quad K_E = \frac{2E_b}{A^2}.$$

K_E 는 에너지 등가 scalar 이지 nonlinear force/A 나 tangent HVP 가 아니다. Strip 기울기 s_j 의 해석식

$$E_b = \frac{1}{2} k_e H \sum_j [\arctan(s_{j+1}) - \arctan(s_j)]^2, \quad K_{\text{small}} = \frac{4k_e H}{W^2} \frac{n-1}{n^2}$$

과 최대 상대 차이 1.792×10^{-15} 었다. Energy 는 0.000374911, 0.000218695, 0.000117157, 0.000060531 J, K_E 는 약 7.498, 4.374, 2.343, 1.211 N/m 로 줄었다. Finest/coarsest 비는 0.161454 다. Native 계수를 고정하면 같은 연속 변형의 강성이 사라지는 mesh 의존성이 있으므로 그 계수 자체를 연속 판 강성으로 채택할 수 없다. 아주 작은 진폭의 float32 입력 문제가 있어 asymptotic fixture 는 이진 정확 진폭 2^{-14} 로 분리했다. 기본 $A = 0.01$ 결과나 tolerance 를 사후 완화한 것이 아니다.

5.3.2 Area-weighted hinge

후보 $k_e = B_h l_e^0 / (A_L + A_R)$ 에서 B_h 의 단위는 N m 다. 이는 native coefficient N 과 구분되며 자동으로 isotropic plate D 가 되지 않는다. 7 개 변형, 두 대각선, 두 곡률, 네 mesh 의 112 개 사례를 계산했다. 작은 곡률의 $\pm 45^\circ$ 원통 bending 에서 방향 에너지 비가 3 으로 접근했고, $n = 32$ 에서 2.9375001853 이었다. 한 방향에 맞춘 scalar calibration 으로 해소되지 않는다. 등방 **Teacher mapping** 으로는 채택하지 않았다.

5.3.3 정적 선형 판

flat_plate_quadratic_patch_v1 은 central triangle 의 edge-neighbor BFS patch 를 1-4 ring 에서 찾고 rank 6 인 첫 design 을 쓴다. $[1, s, t, \frac{1}{2}s^2, st, \frac{1}{2}t^2]$ 를 SVD 로 fit 하며 relative cutoff 10^{-12} , condition limit 10^8 이다. Local length scale 을 되돌린 curvature operator C 와 engineering curvature $\kappa = [\kappa_{xx}, \kappa_{yy}, 2\kappa_{xy}]^T$ 를 사용한다. 당시 동일한 constitutive 식 (3)를 다음 patch 연산자에 적용했다.

$$E_b^{\text{patch}} = \frac{1}{2} \sum_t A_t (C_t w)^T D_b (C_t w), \quad f_b^{\text{patch}} = - \sum_t C_t^T A_t D_b C_t w.$$

HVP 는 이 선형 operator 에서 정확하다. $\nu = 0, 0.3$, 12 방향 cylinder 와 twist/dome/saddle, quartic/sine, $n = 4 \dots 32$ 의 408 개 정적 사례가 당시 기준을 통과했다. Affine null 3 개와 일반 변형 finest energy 오차 0.77% 미만을 확인했다. 후속 공간 진단은 이 정적 통과가 동적 consistency 를 보장하지 않음을 보여 주었다.

5.3.4 3D 구조 연산자

flat_shell_stvk_projected_curvature_v1 은 StVK membrane 의 Green strain 과 current central normal 에 투영한 bending 을 합친 CPU 진단이다. 정확한 gradient/HVP 에 normal derivative 와 geometric-stress 항을 포함했다. Finite area 는 10^{-8} 보다 커야 하고 proper rigid rotation 을 단순 normal-flip 으로 거부하지 않는다. Rest Hessian 의 PSD 와 일반 current tangent 의 가능한 indefiniteness 를 구분한다.

$\nu = 0, 0.3$, $h = 0.01, 0.001$ m, 네 mesh 의 1,200 개 prescribed-geometry 사례에서 objectivity, rigid motion, gradient/HVP finite difference 와 선형 극한은 통과했다. 그러나 8 개 total-energy ladder 는 $n = 16 \rightarrow 32$ 에서 오차 감소에 실패했다. Membrane/bending 오차 상쇄와 thin coarse mesh 의 artificial membrane energy 를 따로 남겼다. 대표 thin case 의 ratio 는 n4 에서 약 185, n32 에서 0.0447 이었다. 이 현상만으로 뒤의 rest-normal checkerboard 결함을 설명하지 않는다.

5.3.5 Quadratic patch 의 내부 weak-force 결함

상수 quadratic curvature 를 넣어도 checkerboard mesh 의 안전한 내부 vertex 에 약 $9.5238095238 \times 10^{-4}$ N 의 force 가 n8/16/32 에서 남았다. 경계에 닿는 patch 의 영향을 받는 모든 vertex 를 제외해 safe interior 9/121/729 개를 검사했다. Forward/backward 는 약 10^{-17} - 10^{-15} N 의 roundoff 수준이었다. Polynomial curvature/energy 재현과 그 adjoint 가 만드는 약형 내부 힘의 consistency 는 다른 조건이다.

Safe interior 에만 $O(h_{\text{mesh}}^2)$ parity perturbation 을 가해 에너지를 최소화하면 8.1794%, 21.6639%, 31.0786% 감소했다. Amplitude 는 3.495×10^{-6} , 6.886×10^{-7} , 1.640×10^{-7} m 였다. 작아지는 요철로도 mesh-dependent energy 를 낮출 수 있는 반례다. Ring 을 2-4 로 늘려도 잔류 force 가 각각 약 2.97×10^{-5} , 8.64×10^{-5} , 6.11×10^{-5} N 로 남았다. Patch ring 확대나 mass 교체만으로 해결됐다고 판단하지 않았다.

Lumped mass 를 consistent mass 로 바꾼 checker n16 의 두 번째 positive frequency 는 11.13933 에서 11.239343 rad/s 로 바뀌지만 독립 기준 14.259993 과의 차이가 남는다. Old n16 의 첫 5 개 positive frequency 는 다음과 같다 (rad/s).

forward : [6.33265, 14.18110, 24.15372, 24.60083, 45.84505],
checker : [6.20080, 11.13933, 20.19455, 21.38170, 36.04130].

Stiffness consistency 와 mass approximation 을 구분한 근거다.

6 산출물

- Versioned TeacherPhysicsRegistry 와 material/traction/solver/refinement config.
- Converged TeacherPackage: topology hash, quadrature, trajectory, applied traction/force/work, spatial/temporal convergence report 와 replay command.
- Independent StaticGSPackage 두 개 이상과 source-object group/provenance.
- CanonicalProbeMap: probe payload, S_T, S_r , common-valid mask, mapping report/noise floor 와 hash.
- Traction/exact-ZOH analytic fixture report 와 method-identity equality report.
- GS 별 corrected OracleGlobalPackage 와 oracle-measure ID/hash.
- Oracle chosen path, fit/re-diagonalization report 와 paired probe error.
- BaseTransportReport: base mean/covariance transport fixture, rendered smoke output 와 failure denominator report.
- TeacherSpectrumStatus: converged 여부, stable peak available/unavailable reason 와 extraction-config hash.
- R1PreflightReport: 모든 threshold ID, command/source/config/artifact hash 와 R2 진입 판정.

Teacher raw topology/correspondence 와 oracle fitting payload 는 training-side artifact 다. 이를 target ResponsePackage 에 복사한 산출물은 유효한 R1 결과가 아니다.

6.1 구현 계보와 provenance

Workspace 상대 경로 code/, ideas/, experiments/ 는 독립 저장소다. GPU checkpoint 는 code 7010682, experiments 61d972e 에 이미 보존돼 있었다. 그 뒤 구조·수렴·샘플·보완 작업은 code 894993c, experiments c7f4c74 에 보존했다. 최종 commit 연결은 양쪽 sessions/2026-09-09_01_teacher_checkpoint.md 와 ideas sessions/2026-09-09_01_teacher_evidence_integration.md 를 따른다. Run 생성 시에는 dirty source 의 파일별 content hash 가 실제 executable provenance 다. 나중에 만든 commit ID 가 당시 run 의 source hash 를 대신하지 않는다.

연구 기록의 수치는 각 report 의 단위와 분모를 따른다. 초기 GPU fine-run RMS 상대 오차와 후속 고정 $A, A\omega_*$ scale 오차는 다른 metric 이며 직접 하나의 개선율로 합치지 않는다. 각 단계의 “관련 테스트 수” 는 범위가 겹치므로 누적 합산하지 않는다. 정적 fixture, 시간 오차, 공간 오차, replay, 데이터 무결성, R1 acceptance 도 별도 판정이다.

6.2 재현 명령·hash 와 원본 보존

명령은 workspace root 에서 실행한다. Launcher 가 code/ 로 이동하므로 launcher 인자 경로는 code 기준이다. 모든 새 run 은 사용하지 않은 output 이름을 요구한다. 기존 artifact 를 덮어쓰거나 자동 재개하지 않는다. 전체 물리 재실행과 inventory/source/gate 검산을 구분한다.

```
bash code/scripts/check_teacher_gpu.sh
bash code/scripts/generate_teacher_sample_dataset.sh \
  --output ../experiments/artifacts/runs/teacher_sample_dataset/my_run \
  --dataset ../experiments/artifacts/datasets/teacher_samples/my_dataset
bash code/scripts/audit_teacher_plate_spatial_remediation.sh \
  --source-run ../experiments/artifacts/runs/teacher_shell_linear_spatial/20260908_reference_v1 \
  --output ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/my_reference
bash code/scripts/audit_teacher_plate_cubic_refinement.sh \
  --source-run ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/20260908_reference_v1 \
  --output ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/my_cubic
bash code/scripts/audit_teacher_plate_cubic_refinement.sh \
  --verify ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/my_cubic
```

전체 시간 refinement 는 네 선행 run 이 필요하다. 정확한 인자 및 재검산 명령은 experiments/R1_teacher_shell_full_refinement/README.md 에 있다. 다른 단계의 launcher/인자도 아래 evidence index 의 README 가 소유한다. P3 의 --verify 는 inventory/current source/판정 검산이며 전체 modal 물리 재계산은 별도 fresh run 으로 실행했다.

Artifact	SHA-256 (전체 값)
Full temporal report	14700c5346b3f9502f724abd32febcc7a7a6266771ab08fbb750dae531e985f5
Linear spatial report	3a0d8e7ee5be505b190008d387c67a113a027ce0651595cb43b0812c8c33ba1a
Dataset manifest	1ab229207fa8ec60c282aa433c49d7a5f8a288deb1575688794b72b2afdae8f5
Remediation reference report	b5c3929f2e65160f9f8127fe4ea9612e41a0871a5554c4efd5bcec0e77249fd7
P3 report	799a48aa00e9eb40085ad030298d90a409959332092fbfbc784b312bc2cb46ac

Remediation raw root 는 experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/ 다. Reference 는 20260908_reference_v1 와 20260908_reference_v1_replay, P3 는 20260908_cubic_v1 와 20260908_cubic_v1_replay 다. Reference run 은 각각 45.784/41.826 s, inventory 55 개/약 45.16 MB; P3 run 은 104.291/106.025 s, inventory 16 개/146,317,681 byte 다. 각 pair 는 runtime 외 각각 54/15 개 inventory 가 byte-identical 이다. 모델 배열과 전체 comparison curve 는 독립 계산으로 재생성했다. 모든 native nodal trajectory 를 따로 저장한 것은 아니며 보존한 modal model 과 계수로 재구성한다. Preceding spatial source 30 개와 새 source snapshot, config/environment 및 모든 inventory hash 를 연결한다.

Git 에는 compact report/config/environment/provenance/verification 과 선택한 PNG 를 보존한다. Ignored raw 의 모든 state/trace/vector, modal arrays 및 dataset NPZ 는 Git clone 만으로 복구되지 않는다. Raw artifact 를 별도 보존하거나 기록된 source/config 로 재생성해야 한다. Compact evidence 만으로 NPZ 가 복원된다고 주장하지 않는다. 개인 절대 경로·secret 은 기록에서 제외한다.

6.3 상세 기록 index 와 논문 작성 시 사용법

Code 기능별 설계·승인·수정·검증 과정은 아래 session 에 남아 있다. 날짜의 각 번호는 해당 repository 내 순서다. 2026-09-01 viewer 기록은 인수한 선행 맥락이며 이후 작업과 구분한다.

Code session 날짜/번호	소유 내용
09-06 01, 02	Dataset handoff; TeacherPhysicsRegistry native SI/schema/실제 model 검사
09-07 01, 02, 03	Trajectory writer/reader/replay; wind sequence; authored-rest 초기 변위
09-07 04, 05, 06, 07	Common probe/adjoint; convergence comparator; GPU launcher; GPU checkpoint

09-07 08, 09, 10	Native bending 감사; area-weighted hinge; quadratic patch plate 대안
09-07 11, 12	3D shell structure; CPU nonlinear dynamics
09-08 01, 02, 03, 04	Temporal reference/실패; acceleration precision; short 및 full refinement
09-08 05, 06, 07	Linear spatial 실패; sample 생성·검증; stencil/P2/P3 보완
09-09 01	누적 코드 회귀·Git checkpoint 와 현재 다음 작업

experiments/ 아래 다음 각 폴더의 README.md 에는 해당 입력, 결과 표, raw 경로, 명령, source/config hash 와 재검산 근거가 있다. 별도의 experiment session 은 실행 과정과 실패를 보존한다.

Evidence folder	논문에서 참고할 근거
R1_teacher_smoke	사용자 GPU 실행과 물리 수렴 미판정
R1_teacher_bending_audit	Native coefficient 의 mesh scaling 반례
R1_teacher_bending_mapping	Area hinge 의 방향 비등방성
R1_teacher_plate_reference	Static KL polynomial/방향 검증의 범위
R1_teacher_shell_structure	Objectivity/미분, 오차 상쇄와 thin locking 진단
R1_teacher_shell_dynamics	수치 제약 통과와 초기 시간 실패
R1_teacher_shell_temporal	독립 DOP853, 고주파와 line-search 실패
R1_teacher_shell_precision	Acceleration unknown 의 정밀도 보정 근거
R1_teacher_shell_refinement	Short 시간 해상도 ladder
R1_teacher_shell_full_refinement	Full 시간 수렴·전체 trace 검산
R1_teacher_shell_linear_spatial	Exact temporal response 에서도 남는 공간/방향 실패
R1_teacher_sample_dataset	실제 15 window, source/replay/loader 검증
R1_teacher_spatial_remediation	내부 force 반례, 독립 spline, P2/P3 와 입력별 차이

논문 method 에는 mass/shape/quadrature, attachment 와 force sampling 을 정확히 옮기고, appendix 에는 실패한 native/area-hinge/patch 와 보완 근거를 선택해 인용할 수 있다. Results 에서는 실행 성공, numerical convergence 와 accepted Teacher 를 분리하고 normalized error 의 분모와 측정 시각/연속 상계 여부를 함께 쓴다. Limitations 에는 broad-band displaced response, 미완성 nonlinear wind 연결, 독립 GS/oracle 및 R1 전체 미완료를 남긴다. 이 기록 자체는 아직 수행하지 않은 learner 실험이나 physics validation 의 대체 증거가 아니다.

7 필수 fixture 와 metric

Fixture	합격 조건	실패 owner
Teacher units/quadrature	analytic patch 의 area/mass/force/work 와 SI sign 이 일치	physics registry/quadrature
Spatial convergence	fixed accepted timestep 에서 probe velocity/tip/work/FRF 가 threshold 통과	mesh/model
Temporal convergence	fixed accepted mesh 에서 같은 metric 이 threshold 통과	integrator 또는 timestep
Map reproduction	partition, constant/affine field, coverage 와 common-valid mask 가 threshold 통과	probe map
Adjoint work	total force 와 traction 두 payload 각각의 virtual work identity 통과	map/payload type
Traction identity	teacher/GS law/effective-scale/guard/sign hash 일치, zero guard-activation 과 normal/sign/drag fixture 통과	traction registry

Fixture	합격 조건	실패 owner
Exact ZOH	random held-load reference, one-update trace 와 aero-off passive decay 통과	reduced evaluator
Oracle invariants	attachment, mass Gram, positive pole/damping, fit response 와 free decay 통과	oracle, measure 또는 evaluator
Independent-GS paired oracle	같은 common mask 에서 teacher 및 두 GS 차이가 declared reference+mapping floor 안	map/oracle
Base transport	rest identity, proper rotation, SPD/finite covariance, attachment zero 와 velocity consistency 통과	transport branch
Leakage/replay	target artifact 에 topology 가 없고 동일 command/seed 에서 semantic hash 재현	artifact boundary

각 fixture 는 teacher spatial error, teacher temporal error, mapping error, oracle fit error 와 transport error 를 한 숫자로 합치지 않고 component 별로 기록한다.

7.1 사용자 GPU smoke: 실행 가능성과 수렴

사용자가 bashcode/scripts/check_teacher_gpu.sh 를 실행했다. GTX 1080 Ti 11 GiB, sm 61, Warp 1.17.0, CUDA Toolkit 12.9/Driver 13.0 에서 wind 5 개, decay 2 개, compare 3 개, replay 2 개의 **12/12** 단계가 통과했다. Raw/probe 7 쌍이며 pin drift 와 guard activation 은 0 이다. Agent 는 원본을 검토·재계산했고 추가 GPU simulation 을 수행한 것으로 보고하지 않았다. Raw: experiments/artifacts/runs/teacher_gpu_check/20260907_042524_687651.

공간 velocity 상대 RMS 는 mesh 2→4 10.07%, 4→8 24.90%; temporal substeps 4→8 23.99%, 8→16 11.41%; aero-off decay mesh 4→8 193.25% 였다. 분모는 fine run 의 질량·시간 RMS 속도다. 짧은 0.2 s smoke 이고 convergence_status=not_assessed 다. 이는 발산률이나 변위 오차가 아니다. 같은 초기 probe 변위인데 native bending energy 가 mesh 별로 다른 관찰이 다음 감사를 이끌었다.

7.2 시간 적분 정밀도와 시간 해상도 검증

7.2.1 초기 dynamics 와 독립 reference

Triangle-lumped total mass, position-only pin, Newmark/GMRES/line search 를 갖는 CPU shell solver 를 만들고 reaction, EOM residual, energy/work 및 모든 성공 state 를 기록했다. 19 rollout, 2,105 step 과 독립 재실행은 수치 계약을 통과했지만 nonlinear velocity 의 160→320 시간 대조는 11.394% 로 실패했다. 독립 DOP853 reference 는 자체 대조를 통과했다. 추가 refinement 에서 full N2560 velocity 11.7491%, short N5120 5.50795% 였고, short N10240 은 5 번째 step line search 에서 실패했다. XY 고주파 시간 오차와 가까운 위치값을 빼서 가속도를 얻는 precision cancellation 을 구분했다.

7.2.2 교체한 acceleration-form 의 refinement 결과

현행 갱신식과 precision 보정 이유는 §5.2의 식 (5)를 따른다. 같은 물리/입력을 유지한 실제 결과는 다음과 같다.

구간	refinement	velocity 차이와 판정
Short $T_*/20$	N10240/20480/40960	2.20620% → 0.612308% → 0.154044%; 통과
Full T_*	N20480/40960/81920	6.059758% → 2.974723% → 0.868281%; 통과

Full fixture 의 $T_* = 1.0719083180935054$ s, $\omega_* = 5.861681639298341$ rad/s 는 n4 forward 의 첫 positive normal mode 기준이다. 초기 amplitude 는 0.001 m 다. Short run 은 full 기준 N 의 분할 구간이며 새 계산 3,072 step/run 이다. Full 은 143,360 step/run, 두 독립 run 을 수행했다. 각 143,363 state, 560 chunk, 1,576,960 iteration/trial vector 를 보존하고 state chain, force/reaction, EOM, Newmark update, correction/Armijo/HVP 와 비교 보고서를 재검산했다. Finest energy drift 기준은 10^{-3} 이다. 각 run 약 45.7–45.8 분, inventory 약 2.183 GB, 두 run 합 약 4.37 GB 였다. CPU/I/O 경합을 포함하므로 순수

solver 성능 benchmark 가 아니다. 이 통과는 해당 기존 **shell** 과 초기 상태의 시간 진단이며 **P3 teacher** 의 시간 통과가 아니다.

7.3 선형 공간 응답 실패를 확정한 실험

7.3.1 입력·경계·측정 고정

1 m XY square, $E = 10^6$ Pa, $\nu = 0.3$, $h = 0.01$ m, $M_{\text{ref}} = 0.1$ kg, $n = 4, 8, 16$, forward/backward/checkerboard 세 diagonal 이다. $x = 0$ 의 position 만 고정하고 slope 는 자유여서 normal rigid rotation null 하나가 남는다. Clamped cantilever 와 다른 경계다. $u_z^0 = 10^{-3}x^2$, $v^0 = 0$, gravity/aerodynamics/damping 모두 off 이며 동일 physical time T_* , 10,241 개 시각을 쓴다.

기존 shell 의 rest-normal HVP 에서 K 를 조립하고 lumped M 를 사용했다. Mass-whitened generalized modal basis 전체를 써서 cos/sin exact response 를 계산했다. 초기 상태를 mesh 별 모드에 맞춰 다시 고르거나 high mode 를 버리지 않았다. Eigenvalue 원본을 보존하고 $10^{-9} \max |\lambda|$ cutoff 의 rigid null 하나를 별도 처리했다. Time integration error 를 제거한 상태에서도 공간 실패가 남는지 보는 진단이다.

Overlay16 의 각 square 를 네 triangle 로 나누고 degree-2 3 점 quadrature 를 써 3,072 개 probe 를 만들었다. 이 규칙은 squared P1 difference 에 정확하며 P3/spline 비교에는 충분하지 않다. XY 에서 기존 XZ mapper 로 보낼 때 $(x, y, z) \mapsto (x, -z, y)$ proper rotation 을 사용하고 dyadic rest position 의 float32 표현을 확인했다. 평가 후 field 를 원래 frame 으로 되돌렸다. Velocity 는 $A\omega_*$, displacement 는 $A = 0.001$ m 로 normalize 하고 finest 1% 와 오차 감소를 사전 기준으로 썼다. Numerical floor 는 별도 10^{-10} 이다.

비교	displacement [%]	velocity [%]
Forward/backward 4→8	5.956244	22.169172
Forward/backward 8→16	2.927207	23.209961
Checkerboard 4→8	3.857861	21.043244
Checkerboard 8→16	1.395752	22.685509
n16 forward/backward	0.570938	8.558328
n16 forward(or backward)/checker	21.203509	51.546194

Maximum energy drift 6.0021×10^{-12} , EOM 1.4526×10^{-12} 로 수치 계산은 통과했지만 공간/방향 기준은 실패했다. 각 run 92,169 frame, 720 chunk, 1,509 inventory 약 266 MB 다. 독립 두 run 에서 runtime 의 1,508 개 파일이 동일했다. 이 실패 뒤 dataset 을 확대해 물리 결함을 덮지 않고 개발 sample 만 분리 생성했다.

7.4 두 입력군과 공간 norm·연속 시간 상계

원래 $w^0 = 10^{-3}x^2$, $v^0 = 0$ 를 유지하고, 별도 진단으로 rest-start uniform pressure $p(t) = 0.01 \sin(\pi t/0.2)$ Pa 를 $0 \leq t \leq 0.2$ s 에 가했다. 그 뒤 pressure 는 0 이다. 이 prescribed pressure 는 relative wind quadratic traction 도, canonical frame-start held aerodynamic force 도 아니다. 새 wind dataset 로 소개하지 않는다.

모든 finite modal equation $q'' + \omega^2 q = g \sin(at)$, $a = \pi/0.2$ 를 정확히 계산하고, zero/resonant mode 에는 안정적인 sinc/극한식, off 구간에는 homogeneous solution 을 썼다. 기존 10,241 개 시각과 $A = 0.001$ m, $A\omega_*$ scale 을 그대로 사용했다. P3-P3 difference 는 overlay16 Duffy4 로 degree-6 squared field 를 적분한다. P3-tensor cubic spline 은 overlay32 Duffy6 로 total degree 최대 9 의 곱을 적분한다. P1 전용 3,072 probe 규칙을 그대로 재사용하지 않았다.

Mass-normalized continuous surface RMS 를 $\|\cdot\|$ 라 하면 sampled maximum 만 보고 시각 사이 peak 를 놓치지 않도록 다음 finite-modal continuous-time 상계를 추가했다.

$$\max_{0 \leq t \leq T_*} \|e(t)\| \leq \max_j \|e(t_j)\| + L_e \frac{\Delta t}{2}, \quad L_u \geq \max_t \|\dot{e}_u(t)\|, \quad L_v \geq \max_t \|\dot{e}_v(t)\|.$$

Pair 의 각 model velocity/acceleration bound 를 합하고 consistent-mass orthonormal basis 와 $\sqrt{M_{\text{ref}}}$ normalization 을 썼다. Coarse sampled lower 와 fine continuous upper 로 refinement 감소도 검사한다. 이는 주어진 finite modal 모델의 시간 sample 사이 상계이며 미해결 continuum error 나 floating-point uncertainty 전체의 수학적 인증은 아니다.

Pressure mode 의 $|v|$ 에는 $2|g|/a$, on-interval $|q|$ 에는 $\min(|g|\tau^2/2, |g|(1+a/\omega)/|\omega^2 - a^2|)$ 형태의 유효 bound 를 쓰고, zero/resonance 에서는 특수 fallback 을 사용한다. Acceleration 은 on 에서 $|g| + \omega^2|q|$, off 에서 $\text{hypot}(\omega^2 q_\tau, \omega v_\tau)$ 다. 고주파를 제거하거나 입력별로 norm 분모를 재조정하지 않았다.

Pressure 비교	displacement [%]	velocity [%]
Spline 8→16 sampled	0.0176344	0.191323
Spline 16→32 sampled	0.00105483	0.0234081
P2 8→16 sampled 최대	2.245875	6.079196 (실패)
P3 8→16 sampled 최대	0.016764	0.136376
P3 8→16 continuous upper 최대	0.149654	0.526612 (통과)
P3 n16 direction continuous upper 최대	0.133208	0.398941 (통과)
P3 n16/spline32 continuous upper 최대	0.134202	0.408232 (통과)

P2 direction velocity 도 1.106636% 로 실패했다. P3 의 pressure 공간/방향/기준 비교는 고정 1% 를 통과했다. P3 free-energy drift 최대는 1.0684320×10^{-8} , pressure 의 trapezoid work/energy maximum defect 는 1.5848926×10^{-7} 이다. Work 수치는 정확 연속 시간 work 적분을 계산한 값으로 표기하지 않는다.

반면 원래 x^2 초기 상태의 P3 8→16 velocity sampled error 는 17.5895-17.9281%, continuous upper 는 약 24.27-24.80% 로 실패한다. Displacement sampled error 는 0.3017-0.3042% 다. Spline 의 같은 입력 velocity 는 4→8 27.3165%, 8→16 19.1290%, 16→32 14.9829% 로 감소하지만 아직 1% 에 못 미친다. Spline32 초기 에너지의 16.8013% 가 100 rad/s 위, 8.4490% 가 500 rad/s 위에 있다. 이 초기 상태는 유효한 finite-energy 상태이며 “불법 초기 조건” 으로 제외하지 않는다. 정상 pressure 응답과 broad-band initial velocity 의 수렴 난이도 차이로 해석하고 추가 검증 대상으로 둔다.

8 종료 조건과 실패 경로

8.1 R1 종료 조건

다음이 모두 참일 때만 R2 가 소유하는 T1 measure/token initialization prephase 를 시작한다. T1 산출물이 동결된 뒤에만 R2a fixed-seconds overfit 으로 진행한다.

- ☐ Teacher physics/material/solver/traction registry 와 replay 가 닫혔고 teacher quadrature 의 total area/mass 가 $A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}}$ 와 일치한다.
- ☐ Spatial 과 temporal convergence 가 독립적으로 frozen threshold 를 통과했다.
- ☐ 모든 declared GS variant 가 하나의 common-valid probe denominator 와 mapping fixture 를 통과했다.
- ☐ Teacher/GS traction identity, reduced exact-ZOH 와 aero-off free-decay fixture 가 통과했다.
- ☐ Oracle canonical path 하나가 동결됐고 corrected oracle 의 attachment/mass/response/paired fixture 가 통과했다.
- ☐ Base mean/covariance transport 가 rest/proper-rigid/SPD/attachment/velocity fixture 를 통과했다.
- ☐ Spectrum convergence 와 peak availability status 를 분리해 기록했다.

R1 kill 과 owner 별 routing

Teacher spatial/temporal reference 가 수렴하지 않으면 physics model/mesh/timestep owner 로 돌아간다. Map reproduction/coverage 가 실패하면 probe/map 또는 해당 GS package 를 predeclared rule 로 reject 한다. Traction/work/exact-ZOH 가 실패하면 law/unit/evaluator owner 를 고친다. Corrected oracle 가 mapping-noise floor 밖에서 실패하면 measure, rank, field fit, pole identification 과 evaluator 를 분리 진단한다. Base transport 가 실패하면 normal/covariance branch 를 고친다. 어느 경우에도 network, dataset 규모, Local 또는 renderer appearance 를 추가하지 않는다.

Converged spectrum 에 stable peak 가 없다는 사실만으로 R1 을 실패시키지 않는다. 그 경우 T_dom=unavailable 과 reason 을 R2 로 넘기며, R2b 는 fixed-seconds fallback 과 curriculum 비주장 경로를 사용한다.

8.2 현행 계약의 채택 경계와 다음 진입 조건

항목	반영한 판단	아직 완료하지 않은 것
Teacher sample/DOF	고차 DOF 와 positive quadrature 를 구분. Consistent mass 는 식 (1) 적용	최종 registry 의 고차 law 및 actual model validator
Map sign	GS/기존 P1 은 nonnegative 유지. 고차 Teacher 에만 signed shape 와 별도 version 허용	P3 10-shape public map, coverage/noise/adjoint 와 trajectory 연결
Convergence identity	같은 backend/mass/BC/load 에서 spatial/time acceptance 요구	P3 nonlinear wind 의 temporal+spatial+FRF/tip/work 검증
학습 적격성	Development sample 을 명시적 opt-in 으로 격리	Accepted Teacher 와 source split, independent GS 및 oracle
첫 input family	Rest-start pressure 진단은 별도 scope	Wind/on-off 우선 여부의 사용자 선택; 기존 decay 요구 유지
Claim	P3 는 training-only reference 후 보, target method 변경 없음	Learned held-out 개선이나 full Teacher 적격성 주장 불가

Full shell 연결에는 objective membrane+bending, finite rotation, consistent mass, attachment/reaction, nonlinear tangent/solve, damping, canonical two-sided relative wind, guard-before-area, frame-start hold 와 work quadrature 가 필요하다. 선행 P3 pressure 모듈을 기존 3-node/lumped-mass nonlinear solver 에 이름만 바꿔 넣지 않는다. 같은 새 backend 에서 해상도/시간 검증을 다시 수행한 뒤 producer 를 연결해야 한다. Independent GS 두 개, common mask, spectrum convergence 와 network-free oracle/base transport 는 그 후에도 별도 R1 종료 조건이다. Student 학습이나 대규모 dataset 생성은 아직 수행하지 않았다.